



FIUSAC
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Área de Conocimiento

Demostración

Modelos mentales y la creatividad

 **Tiempo estimado: 10 min**

Universidad San Carlos de Guatemala.
Facultad de ingeniería.
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.

1. Marco Formativo

1.1. Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Perseverancia	• Se fomenta al demostrar que los bloqueos mentales pueden superarse con práctica y aplicando diferentes técnicas • Se demuestra cuando los estudiantes insisten en superar bloqueos mentales utilizando técnicas aprendidas (como el método para producir ideas). • Al enfrentar dificultades para generar ideas, se motiva a los alumnos a seguir intentando en lugar de rendirse.

1.2. Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	Construye soluciones integrales trabajando en forma colaborativa y propositiva en equipos interdisciplinarios, en forma presencial o utilizando plataformas virtuales.
Competencia Específica	Reconoce los distintos tipos de bloqueos mentales mediante la identificación de ejemplos en experiencias cotidianas que dificultan la resolución de problemas.



1.3. Objetivo SMART

SMART	Definición	Objetivo redactado
Específico (¿Qué?)	El objetivo es concreto y tangible.	Los estudiantes serán capaces de identificar el tipo de bloqueo mental presente en una situación de aprendizaje y aplicar una técnica creativa adecuada para superarlo.
Medible (¿Cuánto?)	El objetivo tiene una medida objetiva de éxito.	Al menos el 80% de los estudiantes reconocerán correctamente el tipo de bloqueo y propondrán una estrategia creativa coherente con el caso planteado.
Alcanzable (¿Cómo?)	El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles.	Se logrará mediante la discusión guiada del caso, el uso de ejemplos prácticos y el trabajo reflexivo individual o en pequeños grupos.
Realista (¿Para qué?)	El objetivo contribuye a metas más amplias.	Fortalecer la capacidad de pensamiento crítico y creativo, fundamentales para la resolución de problemas en el desarrollo de software y otros contextos profesionales
A Tiempo (¿Cuándo?)	El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso	Cumplir este aprendizaje durante la sesión de clase o en un plazo máximo de una semana.

2. Herramientas o recursos utilizados en el ejemplo práctico:

Canva, Draw.io, PDF.

3. Material de apoyo

Material de apoyo de la unidad 1 publicado en la UEDi.

3. Enunciado

Un estudiante de programación se encuentra estancado en el desarrollo de su proyecto final. Pasa mucho tiempo frente a la computadora, pero no logra comenzar a codificar porque siente que “no tiene ideas claras” y teme que cualquier intento



sea incorrecto o inútil. Aunque ha leído el enunciado del proyecto varias veces, no logra generar una propuesta ni tomar decisiones iniciales.

Preguntas:

- ¿Qué tipo de bloqueo mental está experimentando el estudiante?
- ¿Qué técnica creativa podrías aplicar para ayudarle a superar este bloqueo?
- ¿Qué pasos seguirías para implementar esa técnica?

4. Procedimiento:

1. ¿Qué tipo de bloqueo mental está experimentando el estudiante?

El estudiante presenta principalmente un bloqueo emocional, ya que el miedo a equivocarse le impide iniciar el trabajo. También se observa un bloqueo perceptivo, porque no logra visualizar alternativas o enfoques distintos para su proyecto.

2. ¿Qué técnica creativa podrías aplicar para ayudarle a superar este bloqueo?

Se puede utilizar la técnica de “Lluvia de ideas guiada” o un “Mapa mental”. Ambas permiten liberar la mente de la autocensura, generar múltiples ideas y visualizar conexiones entre ellas.

3. ¿Qué pasos seguirías para implementar esa técnica?

- Crear un ambiente relajado y sin juicios para fomentar la libre expresión de ideas.
- Escribir o decir todas las ideas posibles relacionadas con el proyecto, sin importar si parecen útiles o no.
- Revisar las ideas generadas y agruparlas por temas o posibles soluciones.
- Seleccionar las ideas más viables y desarrollar un plan de acción inicial para comenzar el trabajo.

5. Aconsejando al siguiente Tutor para la realización de ejemplos.

- Dificultades encontradas.
 - Algunos estudiantes tuvieron dificultad para distinguir los tipos de bloqueos mentales (emocional, perceptivo, cultural, etc.) y para relacionarlos con situaciones concretas del desarrollo de software.



Además, al momento de aplicar una técnica creativa, varios se limitaron a mencionar la técnica sin explicar cómo la implementarían paso a paso.

- Recomendaciones para futuras sesiones.
 - Antes de iniciar la actividad, dedicar unos minutos a repasar ejemplos claros de cada tipo de bloqueo mental, para que los estudiantes puedan identificarlos con mayor facilidad.
 - Mostrar una demostración guiada de cómo aplicar una técnica creativa (por ejemplo, un mini ejercicio de lluvia de ideas en grupo).
 - Fomentar la discusión y el intercambio de experiencias personales, ya que esto ayuda a conectar la teoría con la práctica.
 - Promover que los estudiantes justifiquen sus respuestas, explicando por qué eligieron cierta técnica y cómo esta ayudaría a superar el bloqueo.

- Qué puntos consideras fue de mayor dificultad para el estudiante

El aspecto más difícil fue reconocer el tipo de bloqueo mental específico dentro de una situación práctica, ya que tienden a percibir el problema solo como falta de motivación o de ideas. También les costó proponer estrategias creativas aplicables al contexto real, más allá de mencionar las técnicas de forma general.

